车辆零部件电磁兼容设计与应用

林　森，刘保国，雒　拓，高　锦
（陕西重型汽车有限公司，陕西 西安　710200）

摘要：本文通过对车辆零部件电磁兼容设计方法的研究，说明电磁兼容设计在零部件开发中的重要性。多数零部件企业在产品开发过程中对电磁兼容设计不够重视，导致产品电磁兼容试验不能通过，进入了设计-试验-整改-再设计的循环过程，耗费大量资金和资源，延长项目开发周期。通过对某控制器进行整改，消除产品辐射和传导发射超标问题，解决企业产品存在的缺陷。通过设计整改验证正向开发的重要性，为企业优化设计流程提供重要依据。

关键词：车辆零部件；设计方法；电磁兼容
中图分类号：U463.6　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1003-8639(2021)08-0024-03

EMC Design and Application of Vehicle Parts

LIN Sen, LIU Bao-guo, LUO Tuo, GAO Jin
(Shaanxi Heavy Duty Automobile Co., Ltd., Xi'an 710200, China)

Abstract: In the article, through the research on the EMC design method of vehicle parts, the importance of EMC design in parts development is explained. Most parts enterprises do not pay enough attention to EMC design in the process of product development, which leads to the failure of EMC test and the cycle of design test rectification redesign, which costs a lot of money and resources and prolongs the project development cycle. In this paper, through the redesign of a controller, the problem of excessive radiation emission is eliminated, and the defects of enterprise products are solved. The importance of positive development is verified through design rectification, which provides reference for enterprises to change their design ideas.

Key words: vehicle component; design method; electrical magnetic compatibility

作者简介　林森，男，工程师，主要从事车辆电磁兼容设计工作。

零部件军用电磁兼容考核标准为GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》，其中陆军地面设备考核项目为CE102、RE102、CS101、CS112、CS114、CS115、CS116、RS103，共8项。CE102、RE102考核零部件发射指标是否合格，CS101、CS112、CS114、CS115、CS116、RS103考核零部件抗扰性指标是否合格。军用车辆零部件考核指标要求严格，在产品开发过程中应重点设计，避免进入设计-试验-整改-再设计的循环过程，耗费大量资金和资源，延长项目开发周期。

1　零部件电磁兼容性分析

通过对标准中试验项目的理解，在产品的开发过程中应同时进行发射和抗扰性设计，图1为多数电子控制器的结构图。电子控制器由外壳、控制器盖、PCB、安装螺栓、连接器、壳体搭铁点及连接线缆构成。

电磁干扰产生的三要素为干扰源、干扰途径和敏感设备[2]。通过对控制器进行分析，控制器内部电路板产生的空间辐射频率大于1MHz，将从缝隙、孔洞直接辐射到外部空间，PCB线路上的无用信号将通过插接件连接的线缆辐射出去。对于1MHz以下的信号，由于频率较低，只能通过传导方式对外产生辐射，主要途径是对外接口的线缆。抗扰的考核方式与发射相反，但路径都相同，因此在设计过程中首先找出发射产生的源头，通过滤波、屏蔽、布置等措施进行干扰抑制，在减少干扰的同时提高抗扰能力。图1中潜在的电磁兼容问题位置见表1。

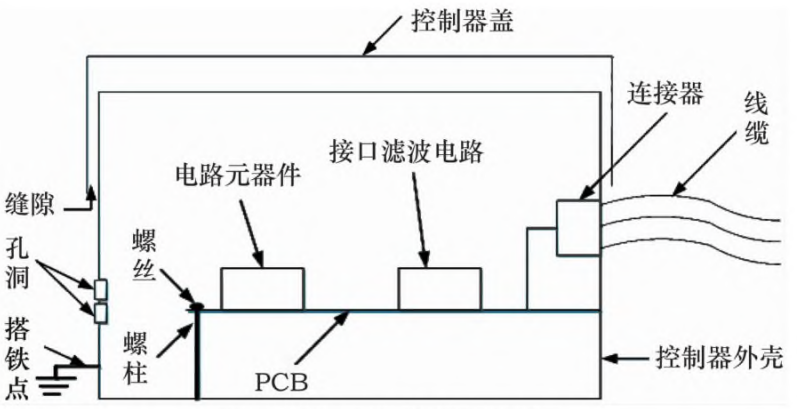

图1　电子控制器结构图

表1　控制器电磁兼容潜在位置

序号	潜在问题位置	影响
1	缝隙	发射和抗扰
2	孔洞	
3	PCB 螺栓孔位	
4	滤波电路	
5	连接器	
6	线缆	
7	搭铁点	

注：表中所列位置为主要位置。

收稿日期：2021-01-26

万方数据

从表1可以看出，电磁兼容设计涉及结构、原理、PCB、器件等多学科领域，是一个跨学科综合设计的过程，因此应掌握多领域基本知识去解决问题。

2 零部件电磁兼容设计方法

汽车零部件电磁兼容性设计主要包括五大部分。

1）电路图电磁兼容设计：接口电路防雷击、静电与滤波组件的计算选型、信号线分类滤波和阻抗匹配处理、搭铁线特性分类、电源特性划分和滤波处理、芯片引脚特性校核及滤波处理等。

2）PCB电磁兼容设计：PCB叠层设计、元器件摆位设计、信号分类设计、信号布线设计等。

3）传感器电磁兼容设计：屏蔽线束设计、滤波设计。

4）插接件选型：带有屏蔽功能的金属插接件设计评估。

5）壳体电磁兼容设计：法拉第笼式结构设计、壳体缝隙屏蔽设计、开孔位置屏蔽设计、壳体喷涂防护设计等。

按照零部件电磁兼容设计方法对控制器潜在电磁兼容风险点给出设计方案，见表2。在产品设计过程中根据电路、壳体、安装位置进行方案合理应用，在初次设计完成后可解决90%电磁兼容问题。

表2 控制器电磁兼容解决方案

序号	潜在问题位置	方案
1	缝隙	①凸点或弹片设计，使2个金属接触面能够进行紧密搭接；②使用导电泡棉或导电橡胶等柔性导电材料进线贴合；③盖和壳结合处进行迷宫设计，对电磁波进行衰减
2	孔洞	①开孔尺寸应根据控制器内设备工作频率按照 v=λ*f 进行计算，比如工作频率为1GHz，波长为30cm，孔洞尺寸≤λ/20，此处为1.5cm，设计时可参考此值进行开孔；②孔洞不能改变大小时，在确保散热情况下，内部使用金属屏蔽网进行封堵，屏蔽网孔洞应参考第1条中的公式进行计算；③孔洞内部制作屏蔽罩进行遮蔽，屏蔽罩开孔原理参考第1条
3	PCB螺栓孔位	搭铁处理，分为浮地和直接搭铁
4	滤波电路	使用电容、电感、磁珠及其组合进行滤波电路设计，使用TVS等进行静电和浪涌抑制
5	连接器	采用金属连接器兼顾可靠性和电磁兼容性
6	线缆	①重点信号采用屏蔽线束；②采用磁环进行滤波
7	搭铁点	外壳应考虑设置搭铁点

注：表中所列位置为主要位置。

3 零部件电磁兼容设计应用

3.1 未考虑电磁兼容设计产品

某车辆使用的电子控制器，由于控制原理简单，在设计过程中只完成了功能设计，未进行电磁兼容考虑，控制器外壳为塑料结构，PCB未进行布局考虑，在进行零部件电磁兼容试验时，辐射发射超标严重，与预期一次性通过试验的评估相差很大。图2和图3为10kHz~200MHz辐射超标图。

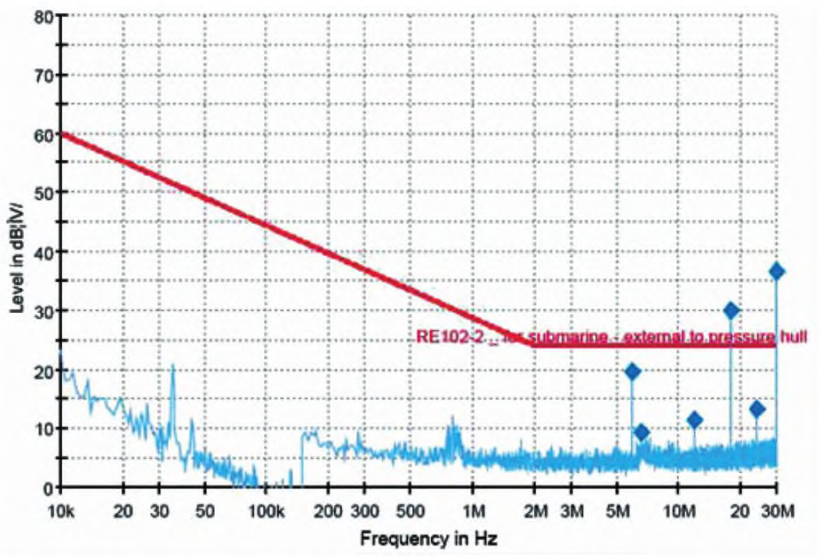

图2 10kHz~30MHz发射超标图

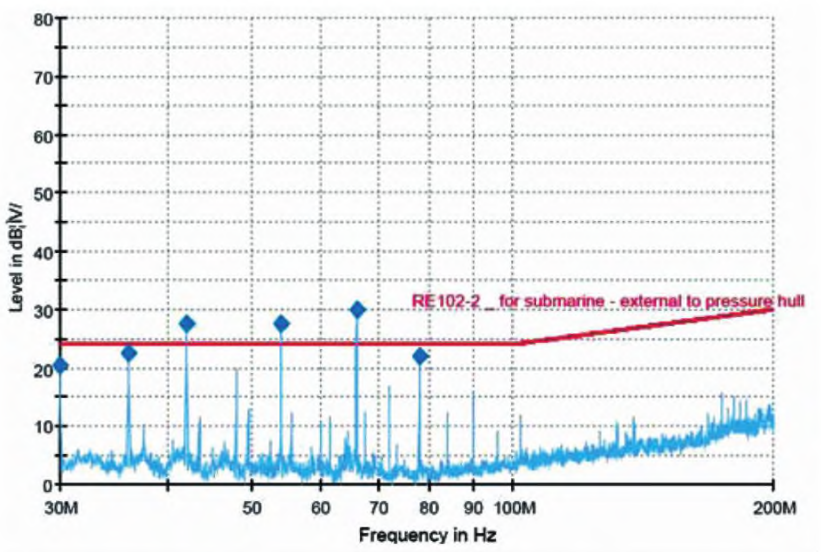

图3 30~200MHz发射超标图

通过多次试验验证和问题排查，发现图2中出现的6MHz、12MHz、18MHz等和图3中36MHz、54MHz、66MHz等均为6MHz的倍频，而此控制器使用的晶振是6MHz，因此这些频点均由晶振引起，而围绕晶振在设计过程中产生的潜在问题并未进行充分考虑，导致零部件超标严重。

3.2 正向电磁兼容设计开发

此控制器整体需求为：采用塑料外壳，电路功能由PCB实现，芯片由6MHz晶振驱动。此PCB工作频率较高，应至少采用两层板设计，对晶振、芯片及外围电路进行详细设计，优化走线，避免线间耦合和串扰，同时对塑料外壳进行屏蔽处理减少空间辐射。控制器设计变更前后见表3。

通过从控制器需求出发，按照潜在电磁兼容问题点进行方案设计，通过对壳体、PCB、元器件进行设计和选型，图4中左图为新2层PCB设计及贴片元器件使用，右图为喷涂导电漆后的壳体。

万方数据

表3　控制器设计比对

序号	整改前	整改后
1	塑料外壳	喷涂导电漆外壳
2	单层 PCB	两层 PCB
3	多数插件元器件	贴片元器件
4	未优化 PCB 走线	优化走线

图4　新PCB及屏蔽外壳图

设计完成的样品功能正常，发射试验一次性通过，达到设计要求。图5和图6为新设计样件一次性通过10kHz~200MHz辐射发射试验。

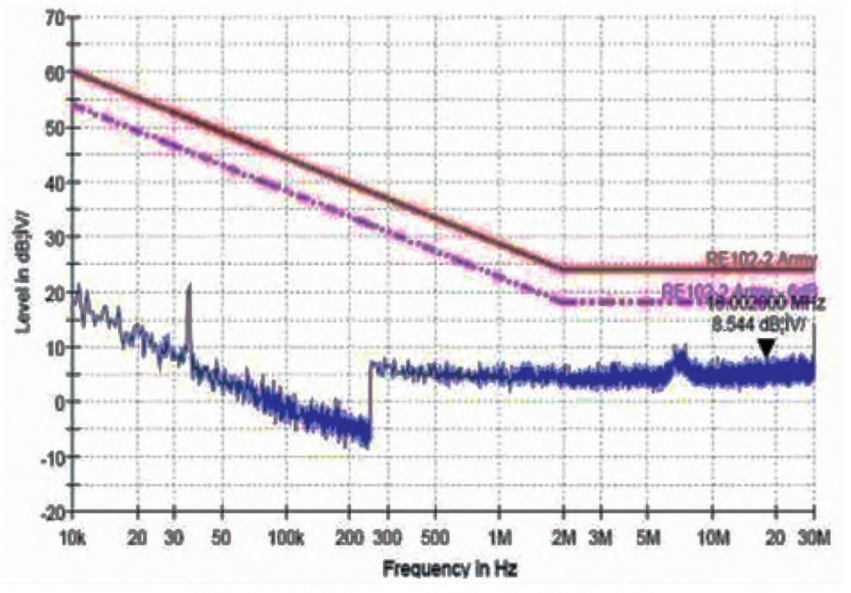

图5　10kHz~30MHz发射通过图

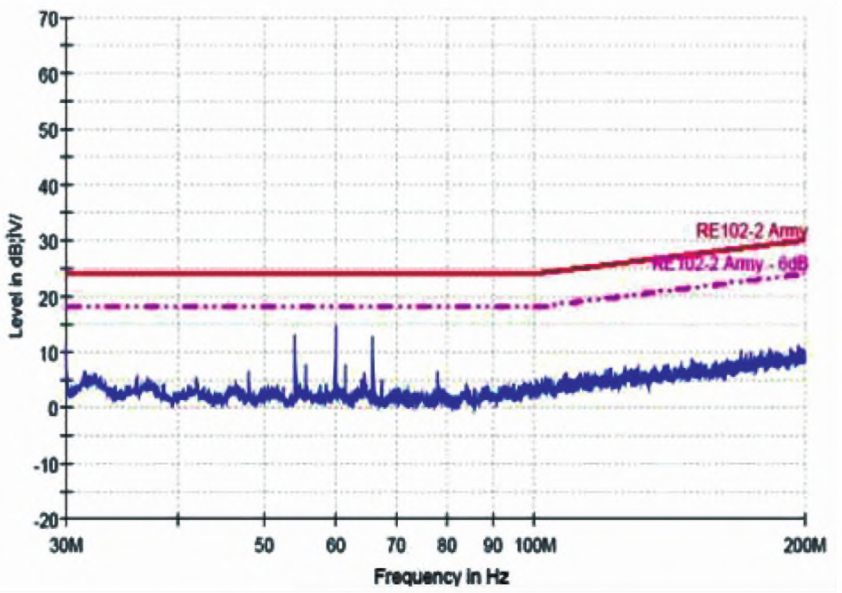

图6　30~200MHz发射通过图

通过对增加的成本进行核算，由于新设计产品品质稳定，故障率低，返修率低，总体价格并未出现明显增长。

4　结论

通过对车辆零部件进行研究，找出电磁兼容设计方法。首先应掌握法规和指标对产品电磁兼容性要求，然后对产品电磁兼容问题进行分类，有针对性地提出设计方案并实施，最后通过试验验证，证明方案可行性。正向开发的优势在于缩短试验-整改-再设计的过程，提高设计效率和通过率，节约资金，减少资源耗费。

参考文献：

[1] 郑军奇. EMC电磁兼容设计与测试案例分析[M]. 北京：电子工业出版社，2018.
[2] 郑军奇. 电子产品设计EMC风险评估[M]. 北京：电子工业出版社，2008.
[3] Cheng，D.K. 电磁场与电磁波[M]. 何业军，桂良启，译.北京：清华大学出版社，2013.

（编辑　杨　景）

（上接第 23 页）

2）对于可能产生静电的地方进行氢泄漏量及浓度控制，以使得即便产生静电也不会发生安全问题。

3）通过整车实施监测氢系统运行状态，如发生氢气泄露、绝缘降低等可能影响到车辆以及人员安全的风险时，由整车控制器执行整车安全管理策略，降低整车安全风险。

6　结束语

氢燃料电池商用车作为一种新能源汽车的发展方向，可以解决纯电动汽车里程焦虑问题。同时，氢燃料电池汽车使用过程的尾气排放污染物几乎为0，一旦解决了燃料电池系统中所用的氢燃料的生产、储存、运输、加注以及氢能安全问题，氢燃料电池商用车将会迎来一个爆发式的发展和增长。

参考文献：

[1] 戴海峰，裴冯来，郝冬. 燃料电池电动汽车安全指南[M]. 北京：机械工业出版社，2020：12.
[2] 吴兵. 燃料电池汽车氢安全的研究与设计[J]. 上海汽车，2013（12）：5-8.
[3] GB/T 18384.3-2015，电动汽车安全要求 第3部分：人员触电防护[S].
[4] GB/T 24549-2009，燃料电池电动汽车 安全要求[S].
[5] GB/T 26990-2011，燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术条件[S].
[6] GB/T 29126-2012，燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法[S].

（编辑　凌　波）

万方数据